

Actividad 8 - Juan Guzman (Leg 0113389)

Trabajadores con problemas circulatorios como población de riesgo en ambientes fríos

El ser humano, como ser homotermo, depende de mecanismos fisiológicos para mantener su temperatura interna estable frente a las variaciones del ambiente. Ante la exposición al frío, el hipotálamo activa respuestas compensatorias clave, siendo la más relevante la **vasoconstricción periférica**: reducción del flujo sanguíneo hacia la piel y las extremidades para conservar el calor en los órganos vitales.

Un trabajador con problemas circulatorios presenta justamente una **disfunción en este sistema**. Su capacidad para redistribuir el flujo sanguíneo de manera eficiente se encuentra comprometida, lo que genera dos consecuencias críticas: por un lado, la sangre no llega adecuadamente a las extremidades, acelerando el enfriamiento localizado y aumentando el riesgo de congelación; por otro, el organismo tampoco puede sostener el mecanismo compensatorio el tiempo suficiente para mantener la temperatura interna por encima de los 36°C, umbral mínimo establecido por los TLVs.

Esto explica que el **dolor en las extremidades** —primer síntoma de alerta ante el estrés por frío— aparezca de manera más temprana e intensa en esta población, sin que necesariamente refleje el real deterioro de la temperatura corporal global, lo que introduce un riesgo adicional de subestimación del peligro.

En síntesis, los problemas circulatorios debilitan la principal línea de defensa fisiológica del organismo frente al frío, haciendo a estos trabajadores significativamente más vulnerables a la hipotermia y las lesiones por frío, incluso ante exposiciones que para el resto de la población serían tolerables.